

빛 환경에 따른 학교 화단 식물 관리 제안

학년·반: _____ 번호: _____ 이름: _____

과목

과학

과목 · 과학 전이 목표

새로운 맥락에서도 스스로 적용할 장기 전이 목표

새로운 맥락에서도 스스로 적용할 장기 전이 목표

성취기준

광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.

[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.

수행과제 맥락

학생이 학교 화단 관리단의 일원이라는 역할을 맡아, 빛 환경 관찰 자료를 바탕으로 식물의 위치나 차광·조명 방안을 제안하게 합니다.

상황 · 학교 화단 관리단이 식물 구역의 빛 환경을 개선해야 합니다. 과학실에서 얻은 수초 광합성 실험 자료를 바탕으로 관리가 필요한 식물 구역을 위한 제안서를 작성합니다.

역할 · 학교 화단 식물 관리단의 과학 탐구 담당자

대상 · 학교 화단 관리 담당 교사와 학급 친구

산출물 · 빛 환경 관찰 자료와 관리 방안이 담긴 식물 관리 제안서 및 2분 발표 자료

제출 안내

제출 기한: 2026년 7월 20일, 제출 형식: 제안서(1~2페이지)와 발표 자료(PPT 5~10장)

제출 조건 · 빛의 세기별 관찰값을 표와 그래프로 제시한다., 광합성 원리와 관찰 자료를 근거로 관리 방안을 설명한다., 제안 대상과 실행 방법을 구체적으로 쓴다.

준비물 · 수초 광합성 실험 기록, 빛의 세기별 기포 수 관찰 자료, 그래프 작성 도구, 학교 화단 사진 또는 배치도

유의점 · 관찰하지 않은 결과를 사실처럼 쓰지 않는다., 식물 관리 방안은 학교에서 실현 가능한 범위로 제안한다.

수행 과정

초안 작성 → 동료 피드백 → 수정본 제출

1. 초안 피드백 · 초안과 피드백 표시 · 근거를 보완하도록 피드백함

2. 수정본 · 수정 표시와 이유 · 피드백을 반영해 수정함

평가 기준

학생이 이해하기 쉬운 루브릭 표를 포함합니다.

평가영역	매우 충실	충실	보완 필요	기초
관찰 자료의 정확한 정리 총 20점	매우 충실 · 20점 세 조건의 기포 수를 3회 이상 정확히 기록하고, 평균값이 있는 표와 축·단위가 분명한 그래프를 완성했다.	충실 · 15점 세 조건의 기포 수를 기록하고, 평균값 또는 표·그래프를 대체로 정확하게 정리했다.	보완 필요 · 10점 일부 조건의 관찰값이나 표·그래프가 빠졌으나, 빛의 세기별 차이를 확인할 수 있게 정리했다.	기초 · 5점 관찰값 기록 또는 표·그래프가 부족해 조건별 차이를 확인하기 어렵다.
광합성 관계의 과학적 해석 총 30점	매우 충실 · 30점 기포 수 자료를 두 가지 이상 인용해 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 정확히 설명하고, 자료의 한계도 언급했다.	충실 · 22점 기포 수 자료를 근거로 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 대체로 정확히 설명했다.	보완 필요 · 14점 빛의 세기와 광합성의 관계는 설명했으나, 관찰 자료와의 연결 또는 과학 개념 설명이 부족하다.	기초 · 6점 관찰 자료를 근거로 관계를 설명하지 못했거나, 광합성 개념에 중요한 오류가 있다.
식물 관리 방안의 타당성 총 30점	매우 충실 · 30점 학교 화단의 구체적 위치 또는 식물을 대상으로 실현 가능한 관리 방안을 제안하고, 관찰 자료와 광합성 원리로 근거를 충분히 설명했다.	충실 · 22점 실현 가능한 관리 방안을 제안하고, 관찰 자료 또는 광합성 원리와 연결해 근거를 설명했다.	보완 필요 · 14점 관리 방안은 제안했으나, 대상·실행 방법 또는 과학적 근거가 구체적이지 않다.	기초 · 6점 관리 방안이 관찰 자료와 연결되지 않거나 실행 방법을 확인하기 어렵다.
피드백 반영 과정 총 20점	매우 충실 · 20점 초안·동료 피드백·수정본을 모두 제출하고, 피드백을 어떻게 반영했는지 수정 이유를 구체적으로 설명했다.	충실 · 15점 초안·동료 피드백·수정본을 제출하고, 수정된 내용을 설명했다.	보완 필요 · 10점 초안과 수정본은 있으나, 피드백 표시 또는 수정 이유가 일부 부족하다.	기초 · 5점 초안·피드백·수정본 중 필요한 과정 증거가 부족하다.

제출 전 확인

□ 성취기준에 맞는 증거를 제시했는가?

빛 환경에 따른 학교 화단 식물 관리 제안서

성취기준

[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.

수행과제 개요

상황

학교 화단 관리단이 식물 구역의 빛 환경을 개선해야 합니다. 과학실에서 얻은 수초 광합성 실험 자료를 바탕으로 관리가 필요한 식물 구역을 위한 제안서를 작성합니다.

역할

학교 화단 식물 관리단의 과학 탐구 담당자

대상

학교 화단 관리 담당 교사와 학급 친구

산출물

빛 환경 관찰 자료와 관리 방안이 담긴 식물 관리 제안서 및 2분 발표 자료

수행 절차

1. 학교 화단의 빛 환경을 관찰하고 기록한다.
2. 관찰 자료를 바탕으로 식물의 위치나 차광·조명 방안을 제안한다.
3. 제안서를 작성하고, 동료 피드백을 받아 수정한다.
4. 최종 제안서를 제출한다.

제출 조건

- 빛의 세기별 관찰값을 표와 그래프로 제시한다.
- 광합성 원리와 관찰 자료를 근거로 관리 방안을 설명한다.
- 제안 대상과 실행 방법을 구체적으로 쓴다.

준비물

- 수초 광합성 실험 기록
- 빛의 세기별 기포 수 관찰 자료
- 그래프 작성 도구
- 학교 화단 사진 또는 배치도

유의점

- 관찰하지 않은 결과를 사실처럼 쓰지 않는다.
- 식물 관리 방안은 학교에서 실현 가능한 범위로 제안한다.

4수준 분석적 루브릭 · 총 100점

1. 관찰 자료의 정확한 정리 · 20점

빛의 세기별 수초 기포 수 관찰 결과를 반복 측정해 표와 그래프로 명확하게 정리한다.

매우 충실 · 20점

세 조건의 기포 수를 3회 이상 정확히 기록하고, 평균값이 있는 표와 축·단위가 분명한 그래프를 완성했다.

충실 · 15점

세 조건의 기포 수를 기록하고, 평균값 또는 표·그래프를 대체로 정확하게 정리했다.

보완 필요 · 10점

일부 조건의 관찰값이나 표·그래프가 빠졌으나, 빛의 세기별 차이를 확인할 수 있게 정리했다.

기초 · 5점

관찰값 기록 또는 표·그래프가 부족해 조건별 차이를 확인하기 어렵다.

관찰 증거

빛의 세기별 기포 수 3회 측정값, 평균값, 표와 그래프

2. 광합성 관계의 과학적 해석 · 30점

관찰 자료를 근거로 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 과학 개념과 연결해 설명한다.

매우 충실 · 30점

기포 수 자료를 두 가지 이상 인용해 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 정확히 설명하고, 자료의 한계도 언급했다.

충실 · 22점

기포 수 자료를 근거로 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 대체로 정확히 설명했다.

보완 필요 · 14점

빛의 세기와 광합성의 관계는 설명했으나, 관찰 자료와의 연결 또는 과학 개념 설명이 부족하다.

기초 · 6점

관찰 자료를 근거로 관계를 설명하지 못했거나, 광합성 개념에 중요한 오류가 있다.

관찰 증거

기포 수 자료를 근거로 한 빛의 세기와 광합성 정도의 관계 설명

3. 식물 관리 방안의 타당성 · 30점

관찰 자료와 광합성 원리를 바탕으로 학교 화단의 빛 환경을 개선하는 실현 가능한 방안을 제안한다.

매우 충실 · 30점

학교 화단의 구체적 위치 또는 식물을 대상으로 실현 가능한 관리 방안을 제안하고, 관찰 자료와 광합성 원리로 근거를 충분히 설명했다.

충실 · 22점

실현 가능한 관리 방안을 제안하고, 관찰 자료 또는 광합성 원리와 연결해 근거를 설명했다.

보완 필요 · 14점

관리 방안은 제안했으나, 대상·실행 방법 또는 과학적 근거가 구체적이지 않다.

기초 · 6점

관리 방안이 관찰 자료와 연결되지 않거나 실행 방법을 확인하기 어렵다.

관찰 증거

학교 화단의 식물 위치·차광·조명에 관한 구체적 관리 제안과 근거

4. 피드백 반영 과정 · 20점

초안, 동료 피드백, 수정본과 수정 이유를 남겨 제안서를 보완하는 과정을 보여 준다.

4. 피드백 반영 과정 · 계속

매우 충실 · 20점

초안·동료 피드백·수정본을 모두 제출하고, 피드백을 어떻게 반영했는지 수정 이유를 구체적으로 설명했다.

충실 · 15점

초안·동료 피드백·수정본을 제출하고, 수정한 내용을 설명했다.

보완 필요 · 10점

초안과 수정본은 있으나, 피드백 표시 또는 수정 이유가 일부 부족하다.

기초 · 5점

초안·피드백·수정본 중 필요한 과정 증거가 부족하다.

관찰 증거

초안, 동료 피드백 표시, 수정본, 수정 이유